

La somme des cubes

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On étudie la formule

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 \stackrel{?}{=} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

- Calculez la somme pour $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ et comparez avec $\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.
- Ces quelques vérifications constituent-elles une démonstration ?
- Proposez, si possible, un **raisonnement** général (par récurrence ou par décomposition algébrique) pour prouver (ou infirmer) la formule.